

2013 级高等数学 I(2) 考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 已知 $|\mathbf{a}|=3, |\mathbf{b}|=2, \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{2\pi}{3}$, 则 $\text{Prj}_{\mathbf{a}}\mathbf{b} =$ _____

(2) 设 $e^z - xyz = 0$, 则 $dz =$ _____

(3) 交换积分次序, 有 $\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx =$ _____

(4) 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds =$ _____

(5) 函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数, $f(x) =$ _____, $x \in$ _____

本题
得分

二、单项选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 曲线 $\begin{cases} y^2 + z^2 - 2x = 0 \\ z = 3 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线方程是

(A) $\begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} y^2 = 2x - 9 \\ z = 0 \end{cases}$ (C) $\begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 3 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} y^2 = 2x - 9 \\ z = 3 \end{cases}$ 【 】

(2) 函数 $z = xy^2z$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处方向导数最大的方向是

(A) $\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. (B) $-\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. (C) $-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k}$. (D) $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$. 【 】

(3) 设 Σ 是分片光滑的闭曲面的外侧, 则其所围立体的体积为

(A) $\frac{1}{3} \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ (B) $\frac{1}{3} \iint_{\Sigma} x dx dy + y dy dz + z dz dx$

(C) $\frac{1}{3} \iint_{\Sigma} x dz dx + y dx dy + z dy dz$ (D) $\frac{1}{3} \iint_{\Sigma} x dy dz - y dz dx + z dx dy$ 【 】

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 则

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必发散.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 必发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 必发散. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分, 共 32 分)

(1) 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial z}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 求过点 $(2, 1, 3)$, 且与两平面 $3x - y + z + 6 = 0, x + 2y - 3z - 7 = 0$ 都平行的直线的方程.

(3) 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma$, 其中 D 是由直线 $x=2$, $y=x$ 及曲线 $xy=1$ 所围成的闭区域.

(4) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 所围成的闭区域.

本题
得分

四、(本题 9 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)}{n!} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

本题
得分

五、(本题 9 分) 在椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上求距离平面 $2x + y - z - 6 = 0$ 最近和最远的点, 并求出最近距离和最远距离.

本题
得分

六、(本题 9 分) 计算曲线积分 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x + 2y)dx + (x - 2y \sin x + 3x^2 y^3)dy$,
其中 L 是曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,0)$ 的有向弧段.

本题
得分

七、(本题 5 分) 证明调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ 发散.